МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)

Институт экономики и управления АПК
Кафедра высшей математики

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
высшей математики
информатики
_____ А.С. Прудкий
« 4 » мая 2026 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.09.01 Теория вероятностей

для подготовки бакалавров

ФГОС ВО

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность: Системы искусственного интеллекта
Прикладные решения для бизнеса

Курс 2
Семестр 3

Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2025

Москва, 2026

Разработчик (и): Иноземцев М.С., к.ф-м.н., доцент
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

Журавлев М.В., к.т.н., доцент, ответственный за актуализацию
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

« 4 » мая 2026 г.

Рецензент: Коноплин Н.А., к.ф-м.н., доцент
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

« 4 » мая 2026 г.

Оценочные материалы составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО, профессионального стандарта и учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»

Оценочные материалы обсуждены на заседании кафедры высшей математики протокол №18 от « 4 » мая 2026 г.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

Таблица 1

№ п/п	Код формируемой компетенции	Этапы формирование компетенции в процессе освоения дисциплины	Наименование оценочного средства
1	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-6.3 MF-1.2 MF-1.3	Раздел 1 Случайные события	
		Тема 1. Основные понятия теории вероятностей	Контрольная работа № 1. ИДЗ № 1, ИДЗ №2. Вопросы к зачету с оценкой
		Тема 2. Основные теоремы теории вероятностей	Контрольная работа № 2, ИДЗ № 4, ИДЗ № 5. Вопросы к зачету с оценкой
		Раздел II. Случайные величины	
		Тема 3. Дискретные случайные величины	Контрольная работа № 3. ИДЗ № 6. Вопросы к зачету с оценкой
		Тема 4. Непрерывные случайные величины	Контрольная работа № 3. ИДЗ № 7. Вопросы к зачету с оценкой
		Тема 5. Понятие о предельных теоремах теории вероятностей	Контрольная работа № 3. Вопросы к зачету с оценкой

Таблица 2

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Теория вероятностей»

Таблица 1

Требования к результатам освоения учебной дисциплины

№ п/п	Код компетенции	Содержание компетенции (или её части)	Индикаторы компетенций[1] (для 3++)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
				знать	уметь	владеть

[1] **Индикаторы компетенций**.

1.	ОПК-1	Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Знать: основы математики, физики, вычислительной техники и программирования	основные понятия теории вероятностей в объеме, необходимом для профессиональной деятельности, в том числе с применением современных цифровых инструментов (Google Jamboard, Miro, Kahoot)	использовать основные понятия теории вероятностей в объеме, необходимом для профессиональной деятельности посредством электронных ресурсов, официальных сайтов	основными понятиями теории вероятностей в объеме, необходимом для профессиональной деятельности, навыками обработки и интерпретации информации с помощью программных продуктов Excel, Word, Power Point, Pictochart и др., осуществления коммуникации посредством Outlook, Miro, Zoom.
			ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования	базовые понятия в области теории вероятностей для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с применением современных цифровых инструментов (Google Jamboard, Miro, Kahoot)	использовать базовые знания в области теории вероятностей для решения задач профессиональной деятельности посредством электронных ресурсов.	базовыми знаниями в области теории вероятностей для решения задач профессиональной деятельности
			ОПК-1.3 Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности			
2.	ОПК-6	Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования	ОПК-6.1 Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования	основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с применением современных цифровых инструментов (Google Jamboard, Miro, Kahoot)	применять основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования для решения задач профессиональной деятельности посредством электронных ресурсов.	основами теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования деятельности, навыками обработки и интерпретации информации с помощью программных продуктов Excel, Word, Power Point,

						Pictochart и др., осуществления коммуникации посредством Outlook, Miro, Zoom.
			ОПК-6.2 Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий	методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с применением современных цифровых инструментов (Google Jamboard, Miro, Kahoot)	применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий для решения задач профессиональной деятельности посредством электронных ресурсов.	методами теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий с помощью программных продуктов Excel, Word, Power Point, Pictochart и др.
			ОПК-6.3 Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий	основы проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий с применением современных цифровых инструментов	проводить инженерные расчеты основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий посредством электронных ресурсов.	навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий для профессиональной деятельности с помощью программных продуктов Excel, Word, Power Point, Pictochart и др.
3	MF-1	Способен применять современную теоретическую математику для разработки новых алгоритмов и формулирования перспективных задач ИИ	MF-1.2. Применяет аппарат теории вероятностей, математической статистики и теории информации для формулирования и анализа задач искусственного интеллекта. Уровень сформированности индикатора - базовый: проводит оценку распределений и статистических зависимостей	основные виды распределений случайных величин (дискретных и непрерывных), понятие статистической зависимости, числовые характеристики случайных величин (мат. ожидание, дисперсия)	оценивать тип распределения данных, рассчитывать основные числовые характеристики, выявлять статистические зависимости между случайными величинами	навыками расчёта числовых характеристик, методами оценки распределений, приёмами выявления корреляционных связей

4			MF-1.3. Применяет аппарат теории вероятностей для исследования методов и моделей машинного обучения. Уровень сформированности индикатора – базовый уровень: применяет популярные статистические критерии для проверки базовых гипотез, владеет терминологией	основные понятия теории вероятностей (случайное событие, вероятность, случайная величина), популярные статистические критерии (критерии согласия, критерии независимости), постановку задачи проверки статистических гипотез	формулировать нулевую и альтернативную гипотезы, выбирать и применять базовые статистические критерии, интерпретировать полученные результаты (p-value, уровень значимости)	терминологическим аппаратом теории вероятностей, навыками проверки статистических гипотез, методами принятия решений на основе критериев

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе усвоения дисциплины «Теория вероятностей»

Кейс-задача 1

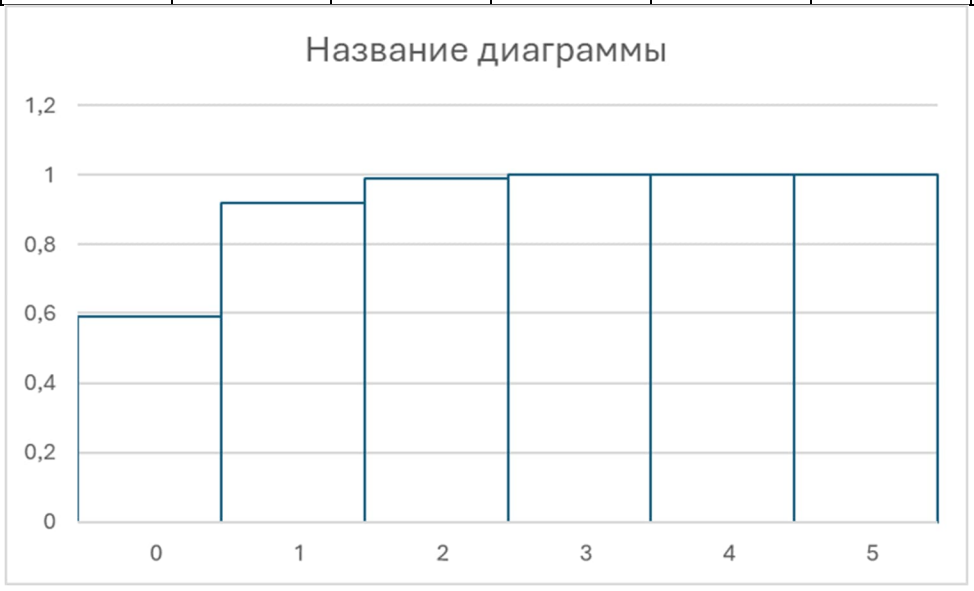
Известно, что в среднем 80% вкладов, потерянных вкладчиками банки возвращают, если будут выявлены действий мошенников. Найти вероятность того, что из 200 вкладчиков, вклады будут возвращены: а) 30 вкладчикам; б) от 60 до 80 вкладчикам включительно.

На основании данного примера провести анонимное анкетирование студентов в группе, выявить процент обманутых мошенниками студентов. С помощью формулы Бернулли определить вероятность того, что из 10 студентов, обмануты мошенниками были не менее 2-х.

Кейс-задача 2

Пусть случайная величина X – число филиалов банка с уставным фондом свыше 100 млн. руб. Известно, что каждый 10-й филиал банка имеет уставный фонд свыше 100 млн. руб. Для обследования, случайным образом выбрали 5 филиалов. В MS Excel построить ряд распределения случайной величины X, используя встроенную функцию БИНОМ.РАСП. Найти числовые характеристики: математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое ожидание. Построить функцию распределения.

	p=	0,3	q=	0,7			
	0	1	2	3	4	5	1
	0,59049	0,32805	0,0729	0,0081	0,00045	0,00001	
0	0,59049	0,91854	0,99144	0,99954	0,99999	1	
Ср знач	0	0,32805	0,1458	0,0243	0,0018	0,00005	0,5
Дисп	0,14762	0,082013	0,164025	0,050625	0,005513	0,000203	0,45
СКО							0,6708



Используя количество упоминаний банка в течении одной минуты в различных в интернет-ресурсах, определить статистическую вероятность нахождения банка на данной территории. Найти среднее число работающих филиалов из возможных пяти, 3-х крупных банков, работающих в данном регионе. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение работы филиалов.

Кейс-задача 3

При выдаче кредита, банк разделяет граждан на три категории- студенты, работающие и пенсионеры. Проведя анонимный опрос, работники банка выявили что вероятность возврата кредита студентом равна 20%, работающим – 80%, пенсионером – 70%. Количество студентов, работающих и пенсионеров, проживающих в данном регионе, относится как 3:5:2. Клиент взял кредит и не выплатил его вовремя, определить, кто из перечисленных категорий вероятнее всего не выплатил кредит.

Провести аналогичные исследования в группе, разделив группу студентов на 2 подгруппы (юношей и девушек). Путем анонимного анкетирования выявить процент выплаты кредита вовремя каждой подгруппы. На основании полученных данных, определить, какая подгруппа вероятнее всего выплатит кредит вовремя.

Кейс-задача 4

Задание:

Смоделировать 30 бросаний игрального кубика при помощи любого языка программирования. Рассчитать частоты выпадения очков на гранях кубика.

```
program x1;
const N=30; {количество испытаний}
var i,r: integer;
    F: array[1..6] of integer; {массив частот}
begin
randomize;
for i:=1 to N do begin
   r:=random(6)+1; {получение очередного исхода}
   write(r);
   inc(F[r]); {подсчет частот}
end;
writeln;
for i:=1 to 6 do
  writeln(i:2,F[i]:6,F[i]/N:8:3);
readln;
end.
```

Кейс-задача 5

Три человека пришли в ресторан в одинаковых шляпах, сдали их в гардероб, а уходя, надели их наугад. Найдите вероятность события А-{все надели чужие шляпы} с помощью статистического эксперимента.

Нужно получить три случайных числа от 1 до 3, причем все они должны быть различными. То есть, получить случайную перестановку.

1	2	3
1	3	2
2	1	3
2	3	1
3	1	2
3	2	1

У опыта 6 возможных исходов (перестановки из трех элементов). n=6, m=2, P(A)=1/6/

Идея программируемого решения:

Нужно получить три случайных числа от 1 до 3, причем все они должны быть различными. То есть, получить случайную перестановку

Моделирование позволит нам исследовать общий случай, когда в описанной ситуации участвует N человек.

```
program x2;
const k=3; {количество человек}
var N,i,F: longint;
j,r,x,Count: integer;
    H: array[1..k] of integer;
begin
randomize; {задаем число испытаний}
write('N=');
readln(N);
F:=0
for i:=1 to N do begin {генерация случайной перестановки из k чисел}
 for j:=1 to k do    N[j]:=j;
 for j:=k downto 1 do begin
  r:=random(j)+1
  x:=H(j); H(j):=H®; H(r):=x;
 end;  {сколько шляп надето на головы}
 Count:=0;
 for i:=1 to k do
  if H[j]=j then inc(Count); {подсчет частоты}
 if Count=0 then inc(F);
end;
writeln(F/N:7:5);
readln;
end.
```

Контрольная работа № 1

по теме «Основные понятия теории вероятностей»

1. Сколько существует натуральных чисел, чтобы одна цифра в числе не повторялась?

2. На собрании должны выступить пять человек: А, Б, С, Д, Е. Сколькими способами можно расположить их в списке ораторов при условии, что А должен выступить непосредственно перед Б?

3. Сколькими способами из колоды в 36 карт можно выбрать 6 карт так, чтобы среди них оказалось хотя бы 3 красных масти?

4. Двадцать пять пронумерованных кубиков, одинаковых по размеру и массе, перемешаны и расположены случайным образом в ряд. Сколькими способами могут расположиться в ряд эти кубики так, чтобы на 12-ом месте в таком ряду оказался кубик с номером, делящимся на 5?

5. Игральная кость подбрасывается дважды. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков не превосходит 6.

6. Среди 25 студентов, из которых 15 девушек, разыгрываются 4 билета, причем каждый может выиграть только один билет. Какова вероятность того,что среди обладателей билетов окажутся три юноши и одна девушка?

7. Из колоды карт (36 штук) наудачу извлекают 4 карты. Найдите вероятность того, что среди извлечённых карт ровно две дамы.

8. Какова вероятность того, что в наудачу написанном трёхзначном числе цифра 5 встречается не менее двух раз?

9. На карточках написаны все числа от 20 до 40 включительно. Карточки случайным образом разложены в ряд. Какова вероятность того, что на первых пяти карточках будут числа от 23 до 27 включительно (безразлично в каком порядке)?

10. Имеется колода карт (36 штук). Из колоды случайным образом извлекают 6 карт. Какова вероятность того, что среди них будет не менее трех карт младше валета, безразлично какой масти?

Контрольная работа № 2

по теме «Основные теоремы теории вероятностей»

1. Из колоды карт (36 штук) случайным образом последовательно извлекают три карты. Какова вероятность того, что первая карта – крестовая дама, вторая – бубновой масти, а третья – червовый валет?

2. Имеются две урны: в первой урне – 5 белых и 7 черных шаров, во второй –3 черных и 7 белых шаров. Наудачу из каждой урны извлекают по одному шару. Какова вероятность того, что будут извлечены шары одного цвета?

3. Свинооткормочный совхоз «Останкино» получает пищевые отходы их двух районов г. Москвы не ритмично. Причем первый район нарушает ритмичность поставок в трех случаях из ста, а второй – в одном случае из семи. Найдите вероятность того, что:

a) оба района не нарушат ритма поставок;

b) только один район нарушит ритм поставок;

c) хотя бы один из этих районов не нарушит ритмичности поставок.

4. Два автомата производят детали, которые поступают на общий конвейер. Вероятность получения нестандартной детали на первом автомате равна 0,075,а на втором – 0,09. Производительность второго автомата вдвое больше, чем первого. Найдите вероятность того, что наугад взятая с конвейера деталь нестандартная.

5. В специализированную больницу поступают в среднем 35% больных с заболеванием *K*, 25% – с заболеванием *H*, 40% – с заболеванием *M*. Вероятность полного излечения от болезни *K* равна 0,85, для болезней *H* и *M* эта вероятность равна 0,6 и 0,8. Больной, поступивший в больницу, был выписан здоровым. Найдите вероятность того, что этот больной страдал заболеванием *K*.

6. Для стрелка, выполняющего упражнение в тире, вероятность попасть в «яблочко» при одном выстреле не зависит от результатов предшествующих выстрелов и равна 0,25. Спортсмен сделал 5 выстрелов. Найдите вероятности событий: *A* = {ровно два попадания}, *B* = {не менее трех попаданий}.

7. Пара одинаковых игральных костей бросается 7 раз. Найдите вероятность следующих событий: *A* = {сумма очков, равная 7, выпадет дважды}, *B* = {сумма очков, равная 7, выпадет не более шести раз}.

Контрольная работа № 3

по теме «Случайные величины»

1. *X* – случайная величина, причём $M(X) = -3$, $D(X) = 3$. Найдите $M(1 + X - 2X^2)$.

2. Составьте ряд распределения случайной величины *X* – числа белых шаров среди трёх шаров, извлечённых из урны, содержащей 2 белых и 3 чёрных шара.

3. Дискретная случайная величина *X* задана рядом распределения

X	-3	-1	0	1	2	6
pi	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1

1) Найдите вероятности $P(X>0)$, $P(X<20)$, $P(-1<X<10)$, $P(X = 3)$, $P_{X>0}(X = 2)$;

2) вычислите $M(X)$, $D(X)$;

3) найдите функцию распределения данной случайной величины и постройтеёе график.

4. Случайная величина X задана функцией распределения

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x \le -1 \\ 0{,}2, & -1 < x \le 2 \\ 0{,}3, & 2 < x \le 3 \\ 0{,}8, & 3 < x \le 5 \\ 1, & x > 5. \end{cases}$$

Найдите $P(X = 3)$, $P(X = 4)$, $P(-2<X<3)$, $M(X)$, $D(X)$.

5. Функция плотности распределения вероятностей некоторой непрерывной случайной величины задана графически (см. рис.).

1) Определите параметр a;
2) запишите функцию $f(x)$ аналитически;
3) найдите $F(x)$;
4) вычислите $M(X)$.

6. Непрерывная случайная величина X распределена по нормальному закону сплотностью $f(x)=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x+2)^2}{18}}$. Найдите:

1) $M(X-2M(X))$; 2) $D(3M(X)-2X)$; 3) $M(3X^2-5)$; 4) $P(X\le -1)$; 5) $P(-3{,}5<X<-1)$.

7. Пусть X – обхват пясти (см) жеребца арабской породы, непрерывная случай ная величина, распределенная по нормальному закону. Для некоторой группы жеребцов арабской породы средний обхват пясти составляет 19 см, а среднее квадратическое отклонение равно 0,5 см. Какая часть жеребцов этой группы может быть оценена пятью баллами, если для оценки в пять баллов промер обхвата пясти должен быть не менее 18,5 см?

Критерии оценки контрольных работ

Шкала оценивания	Оценка
Решено 85-100% от общего объема задания	“5” (отлично)
Решено 60-84% от общего объема задания	“4” (хорошо)
Решено 40-59% от общего объема задания	“3” (удовлетворительно)
Решено 0-39% от общего объема задания	“2” (неудовлетворительно)

Примерные варианты индивидуальных домашних заданий Индивидуальное домашнее задание № 1

по теме «Основные понятия теории вероятностей»

1. Сколько существует натуральных пятизначных чисел, содержащих только цифры 0, 2, 4 и 5?

2. В группе 12 девушек и 10 юношей. Сколькими способами из этой группы можно выбрать четырёх человек для участия в соревнованиях, если среди них должно быть не менее двух юношей?

3. Сколько словарей надо издать, чтобы можно было непосредственно выполнять переводы с любого из пяти языков на любой другой из этих пяти языков?

Индивидуальное домашнее задание № 2

по теме «Основные понятия теории вероятностей»

1. Брошены две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков не превысит пяти.

2. Наудачу выбрано двузначное число. Какова вероятность того, что оно кратнопяти?

3. В вазе 15 гвоздик, среди которых – 8 красных. Из вазы случайным

образом выбирают 7 гвоздик. Какова вероятность того, что среди них окажется 3 красных гвоздики?

Индивидуальное домашнее задание № 3

по теме «Теоремы сложения и умножения вероятностей»

1. Из букв разрезной азбуки {а, а, т, т, о, р, к, м} случайным образом выбирают три буквы и раскладывают их в ряд. Какова вероятность того, что получится слово «тор»?

2. Из колоды карт (36 штук) случайным образом последовательно извлекают три карты. Какова вероятность того, что первые две карты будут червовой масти, а третья – пиковой?

3. Вероятность стабильной работы первого устройства равна 0,7, а вероятность стабильной работы второго – 0,8. Найдите вероятность:

a) стабильной работы обоих устройств;
b) стабильной работы не менее чем одного из этих устройств;
c) нестабильной работы хотя бы одного из устройств.

Индивидуальное домашнее задание № 4

по теме «Формула полной вероятности. Формула Байеса»

1. Имеются две урны. В первой – 12 белых и 3 черных шара, во второй – 5 белых и 7 черных. Из первой урны во вторую перекладывают один шар. Найдите вероятность того, что шар, извлеченный после этого из первой урны, будетбелым.

2. В поликлинике есть три (одинаковых по виду) автомата для самозаписи пациентов и выдачи талонов к специалистам. Вероятность того, что во время обращения пациента к первому автомату, автомат не выйдет из строя, равна 0,97; для второго автомата такая вероятность равна 0,92; для третьего автомата – 0,95. Известно, что некоторый пациент, обратившись к одному из этих трёх автоматов, записался к специалисту и получил талон. Какова вероятность того, что этот пациент воспользовался вторым автоматом?

Индивидуальное домашнее задание № 5

по теме «Повторные независимые испытания»

Пусть вероятность того, что наудачу взятая деталь является стандартной,равна 0,85. Найдите вероятность того, что:

а) из восьми взятых деталей половина деталей будут стандартными;

б) хотя бы одна из семи взятых деталей будет нестандартной;

в) среди 100 взятых деталей 87 деталей будут стандартными;

г) среди 150 взятых деталей не более 125 деталей будут стандартными.

Индивидуальное домашнее задание № 6

по теме «Дискретные случайные величины»

1. У 20% посаженного картофеля стебли поражены фитофторой. Составьте ряд распределения и постройте многоугольник распределения случайной вели чины X – числа пораженных кустов картофеля из трех кустов, отобранных случайным образом. Найдите функцию распределения и постройте ее график. Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины X.

2. Даны две независимые случайные величины X и Y:

X:

x	0	1
p	0,3	0,7

Y:

y	–1	2	3
p	0,3	0,2	0,5

Найдите $M(Z)$, $D(Z)$, $\sigma(Z)$, где $Z = 2X - 3Y + 1$.

3. Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическоеотклонение случайной величины $Z = 7Y - 3X - 1$, если известно, что: $M(3X - 2) = 0{,}7$, $D(2X) = 0{,}16$, $M(Y + 1) = -2$, $D(Y - 5) = 0{,}1$.

Индивидуальное домашнее задание №7

по теме «Непрерывные случайные величины»

1. Непрерывная случайная величина X задана функцией плотности распределения вероятностей $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \le -1, \\ a(2x+5), & \text{если } -1 < x \le 3, \\ 0, & \text{если } x > 3. \end{cases}$

Найдите:

1) значение параметра a;
2) интегральную функцию распределения $F(x)$;
3) числовые характеристики случайной величины X;
4) вероятность события, состоящего в том, что случайная величина X примет значение из интервала (0; 2,7).

Постройте графики функций $F(x)$ и $f(x)$. Дайте геометрическую интерпретацию вероятности, найденной в пункте 4).

2. Случайная величина X распределена по нормальному закону с параметрами $a = -3$, $\sigma = 0{,}5$.

1) Запишите функцию плотности распределения вероятностей случайнойвеличины X;
2) найдите вероятность события, состоящего в том, что случайная величина X примет значение из интервала $(-2{,}7; -1{,}8)$.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой по дисциплине

1. Что называется событием?

2. Дайте определение событий: а) случайного; б) достоверного; в) невозможного.

3. Какие события называются совместными, несовместными?

4. Какие события называются зависимыми и какие независимыми?

5. В урне имеется 5 красных и 5 черных шаров. Наудачу из урны извлекают последовательно два шара. Пусть событие A – появление первым красного шара, событие B – появление вторым тоже красного шара. Являются ли события A, B зависимыми?

6. Какие события образуют полную группу?

7. Составляют ли полную группу событий следующие два события:

A – появление четного числа очков на грани,

B – появление нечетного числа очков на гранив результате подбрасывания одной игральной кости?

8. Какие события называются противоположными?

9. Какое событие противоположно достоверному?

10. Дайте классическое определение вероятности.

11. Что называется относительной частотой события? Дайте статистическое определение вероятности события.

12. Запишите систему неравенств, которой удовлетворяет вероятность $P(A)$ любого события A.

13. Пусть p – вероятность события A, q – вероятность противоположногоему события $\overline{A}$. Может ли выполняться каждое из следующих соотношений:

а) $p + q = 1$; б) $2p = q$; в) $p = -q$?

14. Дайте определения суммы и произведения двух событий.

15. Сформулируйте теорему сложения вероятностей для:а) несовместных событий; б) совместных событий.

16. Сформулируйте теорему умножения вероятностей для:а) независимых событий; б) зависимых событий.

17. В чем состоит задача вычисления вероятности частоты появления не которого события в схеме повторных независимых испытаний? Запишите формулу Бернулли и определите смысл входящих в нее параметров.

18. Что такое наивероятнейшее число появлений события в схеме повторных независимых испытаний?

19. Сформулируйте определение случайной величины.

20. Какие случайные величины называются дискретными, непрерывными? Приведите примеры.

21. Являются ли дискретными случайные величины:

1) количество зерен в одном колосе пшеницы;
2) дневной удой молока от одной коровы;
3) количество кроликов, появляющихся за один помет у одной самки кролика; годовая яйценоскость кур;
4) урожайность некоторых зерновых культур;
5) число ясных дней в июле в Москве;
6) высота всходов кукурузы?

22. Дайте определение функции распределения случайной величины. Сформулируйте свойства этой функции.

23. Как можно задать дискретную случайную величину? Что называется

рядом распределения дискретной случайной величины?

24. Как определяется функция плотности распределения вероятностей, ка ковы ее свойства?

25. Дайте определение математического ожидания $M(X)$ случайной величины. Какая существует связь между математическим ожиданием и средним арифметическим возможных значений случайной величины?

26. Может ли математическое ожидание некоторой случайной величины быть отрицательным, равным нулю? Приведите примеры

27. Дайте определения дисперсии $D(X)$ и среднего квадратическогоотклонения $\sigma(X)$ случайной величины X. Какие свойства случайной величины характеризуют $D(X)$ и $\sigma(X)$?

28. Может ли дисперсия некоторой случайной величины быть отрицательным числом?

29. Сформулируйте свойства математического ожидания $M(X)$ и дисперсии $D(X)$ случайной величины X. Пусть $M(X) = 2$; чему равно $M(2X)$?

30. Дайте определение случайной величины, распределенной по нормальному закону. Какая существует связь между параметрами a,σ нормального распределения и числовыми характеристиками случайной величины, распределенной по нормальному закону?

31. Изобразите кривую нормального распределения. Как параметры a,σ нормального распределения влияют на вид и расположение кривой?

32. Как найти вероятность попадания случайной величины, распределенной по нормальному закону, в заданный интервал $(\alpha; \beta)$?

33. Запишите формулу для определения вероятности попадания случайной величины, распределенной по нормальному закону, в интервал, симметричный относительно математического ожидания. В чем заключается правило трех сигм?

Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оценивания

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по дисциплине может применяться **балльно-рейтинговая/традиционная** система контроля и оценки успеваемости студентов.

В основу балльно-рейтинговой системы (БРС) положены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего, промежуточного контроля и промежуточной аттестации знаний.

Таблица 7

Шкала оценивания	**Зачет с оценкой**
85-100	Отлично
70-84	Хорошо
60-69	Удовлетворительно
0-59	Неудовлетворительно

При использовании традиционной системы контроля и оценки успеваемости студентов должны быть представлены критерии выставления оценок по четырехбалльной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» либо «зачет», «незачет».

РЕЦЕНЗИЯ

на оценочные материалы модульной дисциплины
Б1.О.09.01 «Теория вероятностей» ОПОП ВО по направлению
09.03.03 «Прикладная информатика»,
направленности «Системы искусственного интеллекта»,
«Прикладные решения для бизнеса»
(квалификация выпускника – бакалавр)

Коноплиным Николаем Александровичем, доцентом кафедры физики ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», кандидатом физико-математических наук проведено рецензирование оценочных материалов дисциплины (ОМД) **«Теория вероятностей»** для подготовки бакалавров по направлению **09.03.03 Прикладная информатика** по направленностям **«Системы искусственного интеллекта», «Прикладные решения для бизнеса»** разработанной Иноземцевым А.И, к.ф-м.н., Журавлевым М.В., к.ф-м.н., ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева».

Разработчиком представлен комплект документов, включающий:

• перечень компетенций, которыми должен овладеть студент в результате освоения дисциплины;

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения дисциплины, с учетом практической подготовки обучающихся.

Рассмотрев представленные на рецензирование материалы, рецензент пришел к следующим выводам:

1. 1. **Структура и содержание ОМД** для подготовки бакалавра соответствуют требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию ОМД ОПОП ВО. Структура и содержание ОМД для подготовки бакалавра соответствует требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию оценочных материалов дисциплины ОПОП ВО, актуальным компетентностно-ролевым моделям в сфере искусственного интеллекта. А именно:

1.1 На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью

1.2 Перечень компетенций, которыми должны овладеть студенты в результате освоения дисциплины соответствует ФГОС ВО.

1.3 Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы оценивания обеспечивают возможность проведения всесторонней оценки результатов обучения, уровней сформированности компетенций.

1.4 Контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения дисциплины разработаны на основе принципов оценивания: определённости, однозначности, надёжности; соответствует требованиям к составу и взаимосвязи оценочных материалов, полноте по количественному составу оценочных материалов и позволяют объективно оценить результаты обучения, уровни сформированности компетенций.

2 Направленность ОМД по дисциплине «Теория вероятностей» соответствует целям ОПОП ВО по направлению **09.03.03 Прикладная информатика,** профессиональным стандартам будущей профессиональной деятельности студента.

3 Объём ОМД соответствует учебному плану подготовки.

4 По качеству ОМД в целом обеспечивают объективность и достоверность результатов при проведении оценивания с различными целями.

Таким образом, структура, содержание, направленность, объём и качество ОМД **«Теория вероятностей»** для подготовки бакалавров по направленности**, «Системы искусственного интеллекта»,** направления **09.03.03 Прикладная информатика**, разработанной автором отвечают предъявляемым требованиям.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенного рецензирования можно сделать заключение, что ОМД **«Теория вероятностей»** для подготовки бакалавров по направлению **09.03.03 Прикладная информатика** по направленностям **«Системы искусственного интеллекта», «Прикладные решения для бизнеса»,** разработанной Иноземцевым А.И, к.ф-м.н., Журавлевым М.В., к.ф-м.н., ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», соответствует требованиям образовательного стандарта, профессионального стандарта, современным требованиям рынка труда и позволит качественно проверять заявленные компетенции в рамках данной дисциплины.

Рецензент: Коноплин Н.А.,
доцент кафедры физики ФГБОУ ВО
«Российский государственный
аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева», к.ф.-м.н. _____
(подпись)

«4» мая 2026 г.

Рецензия рассмотрена на заседании
кафедры
высшей математики
4.05.2026 Протокол №8 _____ Прудкий А.С.
(подпись)